

```

In[85]:= (*****
(* MULAN v2: ПЪЛЕН ТЕСТОВА РАМКА *)
(* Включва: оригинален код от 111.pdf + Appendices *)
(*      за коефициент К и термодинамични граници      *)
(*****)

(* ===== 1. ОРИГИНАЛЕН КОД (от 111.pdf) ===== *)

(* 1.1 Дефиниране на емпирични константи (MULAN v2) *)
c = 2.99792458*10^8; (* Скорост на светлината, m/s *)
Ppeak = 50.0*10^3; (* Лазерна мощност на кв. мм, W/mm^2 *)

(* Данни за сравнение с конвенционални двигатели (Тяга за 1 m^2) *)
technologies = { , , , };
thrustValues = {0.05, 0.000009, 1.6678, 16.678, 166.78}; (* в Нютони *)

(* 1.2 Изчисляване на тягата като функция от ефективността на нано-цангата ( $\eta$ ) *)
ThrustDensity[eta_] := eta * (Ppeak / c); (* На кв. мм *)
TotalThrust[eta_] := ThrustDensity[eta] * 10^6; (* На кв. метър *)

(* 1.3 Генериране на Емпирични данни за таблица *)
efficiencies = {0.01, 0.10, 1.00};
mulanData = Table[
  {Row[{eta*100, "%"}], Ppeak, ThrustDensity[eta], TotalThrust[eta]},
  {eta, efficiencies}
];

(* Извеждане на емпиричната таблица *)
Print[];
Print[TextGrid[
  Prepend[mulanData, {"Ефективност  $\eta$ ", "Ppeak (W/mm2)", "Тяга/mm2 (N)", "Тяга/m2 (N)"}],
  Frame → All, Background → {None, {LightBlue, None}}
]];

(* 1.4 Визуализация и сравнителни графики *)
plot1 = BarChart[thrustValues,
  ChartLabels → technologies,
  PlotLabel → ,
  AxesLabel → {None, },
  ImageSize → Large
];

```

(* ===== 2. APPENDIX A: ТЕСТ ЗА КОЕФИЦИЕНТ НА УСИЛВАНЕ К ===== *)

(* 2.1 Дефиниране на тестови сценарии за К *)

(* $K = p_{out} / p_{in}$, където $p = h/\lambda$ *)

```
testCases = {
  {, 1.0, },
  {, 3.0, },
  {, 5.0, },
  {, 10.0, }
};
```

(* 2.2 Функция за изчисляване на реална тяга при даден К *)

EffectiveThrust[eta_, Ppeak_, K_] := K * eta * (Ppeak / c) * 10^6; (* N/m² *)

(* 2.3 Генериране на сравнителна таблица за различни К и η *)

kValues = {1, 3, 5, 10};

etaValues = {0.01, 0.10, 0.50}; (* добавена 50% за по-реалистична горна граница *)

```
kTableData = Flatten[Table[
  {eta, k, EffectiveThrust[eta, Ppeak, k]},
  {eta, etaValues}, {k, kValues}
], 1];
```

Print["\nТаблица 2: Тяга (N/m²) при различни К и η (Ppeak = 50 kW/mm²)"];

```
Print[TextGrid[
  Prepend[kTableData, {" $\eta$ ", "К (усилване)", "Тяга (N/m2)"}],
  Frame → All, Background → {None, {LightCyan, None}}
]]; 
```

(* 2.4 Визуализация на К-ефекта *)

```
plotK = ListLinePlot[
  Table[{k, EffectiveThrust[0.10, Ppeak, k]}, {k, 1, 10, 0.5}],
  AxesLabel → {, },
  PlotLabel → ,
  GridLines → Automatic,
  ImageSize → Large,
  PlotStyle → {Thick, Red}
];
```

(* ===== 3. APPENDIX B: ТЕРМОДИНАМИЧНА ГРАНИЦА НА MULAN ===== *)

(* 3.1 Граница на Карно за топлинно-фотонен двигател *)

(* Максимално $K_{\text{carnot}} = T_{\text{hot}} / T_{\text{cold}}$ *)

hotTemps = {400, 800, 1500, 3000}; (* K *)

coldTemp = 300; (* K, типична температура на радиатор в космоса *)

carnotK = hotTemps / coldTemp;

Print["\nТаблица 3: Максимално възможно K при термално подпомагане"];

```
Print[TextGrid[
  Transpose[{hotTemps, carnotK}],
  Frame -> All, Background -> {None, {LightGray, None}},
  Headers -> {"T_hot (K)", "K_max (Carnot)"}
]];

```

(* 3.2 Графика на K_{max} спрямо температура *)

```
plotCarnot = ListPlot[
  Transpose[{hotTemps, carnotK}],
  AxesLabel -> {, },
  PlotLabel -> ,
  Joined -> True,
  PlotMarkers -> Automatic,
  GridLines -> Automatic,
  ImageSize -> Large
];

```

(* ===== 4. APPENDIX C: ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТ ===== *)

Print[];

Print["" "

1. Използвайте TiN наноповърхност + молекули H₂O в наноконфайнмент.

2. Възбуждайте с пулсов лазер ($\lambda_{\text{in}} = 1064 \text{ nm}$, 10 ns, 1 mJ).

3. Измервайте излъчената светлина в две посоки:

- Очаквана насочена (през цангата)
- Контролна (странично)

4. Сравнете λ_{out} с λ_{in} :

- Ако $\lambda_{\text{out}} < \lambda_{\text{in}} \rightarrow K > 1$ (доказано термално подпомагане)

5. Прагова стойност за успех: $K > 1.05$ (над грешката на измерване)

" "];

(* ===== 5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ===== *)

(* Комбинирана графика на оригинални стойности + K-усилени *)

```
originalWithK = {thrustValues[[1]], thrustValues[[2]],
  EffectiveThrust[0.01, Ppeak, 1], (*  $\eta=1\%$ , K=1 *)
  EffectiveThrust[0.01, Ppeak, 3], (*  $\eta=1\%$ , K=3 *)
  EffectiveThrust[0.01, Ppeak, 5] (*  $\eta=1\%$ , K=5 *)
};

plotCombined = BarChart[originalWithK,
  ChartLabels → {"Хим. двигател", "Йонен",
    "MULAN K=1\( $\eta=1\%$ ", "MULAN K=3\( $\eta=1\%$ ", "MULAN K=5\( $\eta=1\%$ "},
  PlotLabel → "Сравнение: Оригинална MULAN vs K-усилена MULAN (1 m³)",
  AxesLabel → {None, "Тяга (N)"},
  ImageSize → Large
];
```

(* ===== 6. ИЗВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАФИКИ ===== *)

```
Print[];
Print[plot1];
Print[plotK];
Print[plotCarnot];
Print[plotCombined];
```

(* ===== 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕД ТЕСТА ===== *)

```
Print[];
Print["
Ако K = 1 (базова линия): MULAN няма предимство пред лазер+огледало.
Ако 1 < K < 5: MULAN има смисъл за прецизни дълготрайни мисии.
Ако K > 5: MULAN превъзхожда всички съществуващи безгоривни методи.
"];
Print["--- Край на тестовата рамка ---"];
```

(* ===== *)

(* АПЕНДИКС: СКАЛИРАНЕ С УНТС МАТЕРИАЛ (Ta4HfC5) *)

(* ===== *)

(* 1. Дефиниране на локални параметри за пача *)

```
Pearth = 0.3; (* 30 W лазер върху 1 cm² чип, изразено в W/mm² *)
Kuhtc = 15.0; (* Потенциален коефициент K при температура ~4000 K *)
cLight = 2.99792458*10^8;
```

(* 2. Локални функции за изчисление без конфликт с оригиналните *)

```
UNTCThrustDensity[eta_] := Kuhtc * eta * (Pearth / cLight); (* Тяга на mm² *)
UNTCTotalThrust[eta_] := UNTCThrustDensity[eta_] * 100; (* Тяга за целия 1 cm² чип *)
```

(* 3. Таблично представяне на емпиричните прогнози *)

```
uhtcEfficiencies = {0.01, 0.10, 0.50};
```

```
uhtcData = Table[{
```

```
  Row[{eta * 100, "%"}],
```

```
  Pearth * 100, (* Обща мощност в W за целия чип *)
```

```
  UNTCThrustDensity[eta] * 10^6, (* в micro-Newtons ( $\mu$  N) на mm2 *)
```

```
  UNTCTotalThrust[eta] * 10^6 (* в micro-Newtons ( $\mu$  N) за целия чип *)
```

```
}, {eta, uhtcEfficiencies}];
```

```
Print["\n=== ЕМПИРИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАМЯНА С ТАНТАЛОВ ХАФНИЕВ КАРБИД (Ta4HfC5) ==="];
Print[TextGrid[
```

```
  Prepend[uhtcData, {"Ефективност ( $\eta$ )",
```

```
    "Входна Мощност (W/cm2)", "Тяга на mm2 ( $\mu$  N)", "Обща тяга на чипа ( $\mu$  N)"}],
```

```
  Frame  $\rightarrow$  All, Background  $\rightarrow$  {{None}, {LightCyan, None}}
```

```
]];

```

(* 4. Допълнителна графика за термодинамичния лимит на новия материал *)

```
Print[];
```

```
Plot[{UNTCTotalThrust[0.01]*10^6, UNTCTotalThrust[0.10]*10^6,
```

```
  UNTCTotalThrust[0.50]*10^6}, {Pearth, 0, 1.0},
```

```
PlotLegends  $\rightarrow$  {" $\eta$  = 1% (с K=15)", " $\eta$  = 10% (с K=15)", " $\eta$  = 50% (с K=15)"},
```

```
AxesLabel  $\rightarrow$  {"Лазерна мощност (W/mm2)", "Обща тяга на чипа ( $\mu$  N)"},
```

```
PlotLabel  $\rightarrow$  "Прогнозен лимит на тягата за Ta4HfC5 при 30W захранване",
```

```
PlotStyle  $\rightarrow$  {Thick, Dashed, DotDashed},
```

```
ImageSize  $\rightarrow$  Large
```

```
]
```

Таблица 1: Скалиране на тягата (оригинал MULAN v2)

Ефективност η	Ppeak (W/mm ²)	Тяга/mm ² (N)	Тяга/m ² (N)
1.%	50 000.	1.66782×10^{-6}	1.66782
10.%	50 000.	0.0000166782	16.6782
100.%	50 000.	0.000166782	166.782

Таблица 2: Тяга (N/m²) при различни K и η (Ppeak = 50 kW/mm²)

η	K (усилване)	Тяга (N/m ²)
0.01	1	1.66782
0.01	3	5.00346
0.01	5	8.3391
0.01	10	16.6782
0.1	1	16.6782
0.1	3	50.0346
0.1	5	83.391
0.1	10	166.782
0.5	1	83.391
0.5	3	250.173
0.5	5	416.955
0.5	10	833.91

Таблица 3: Максимално възможно K при термално подпомагане

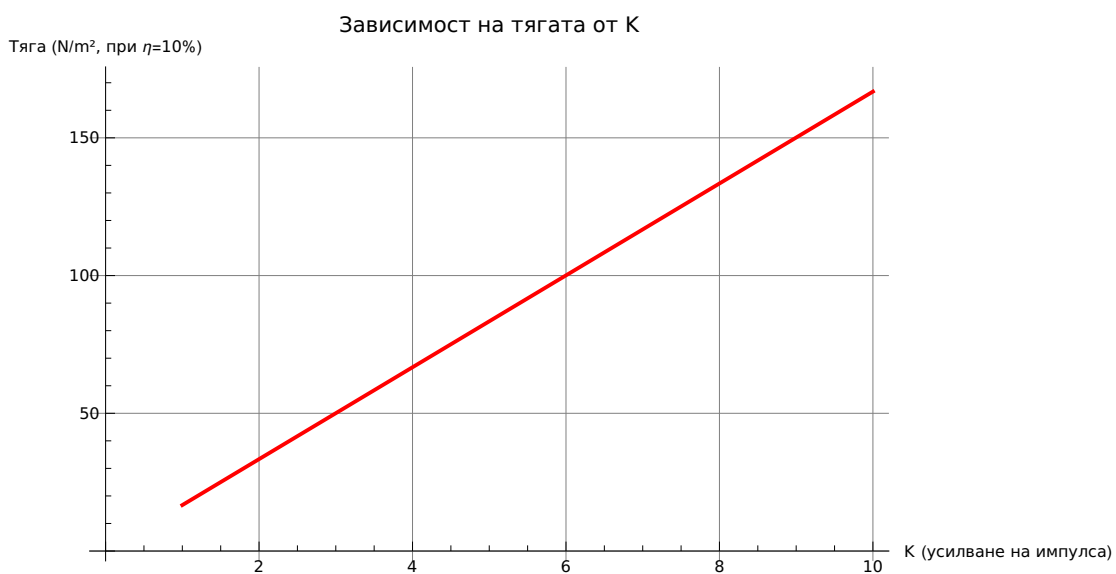
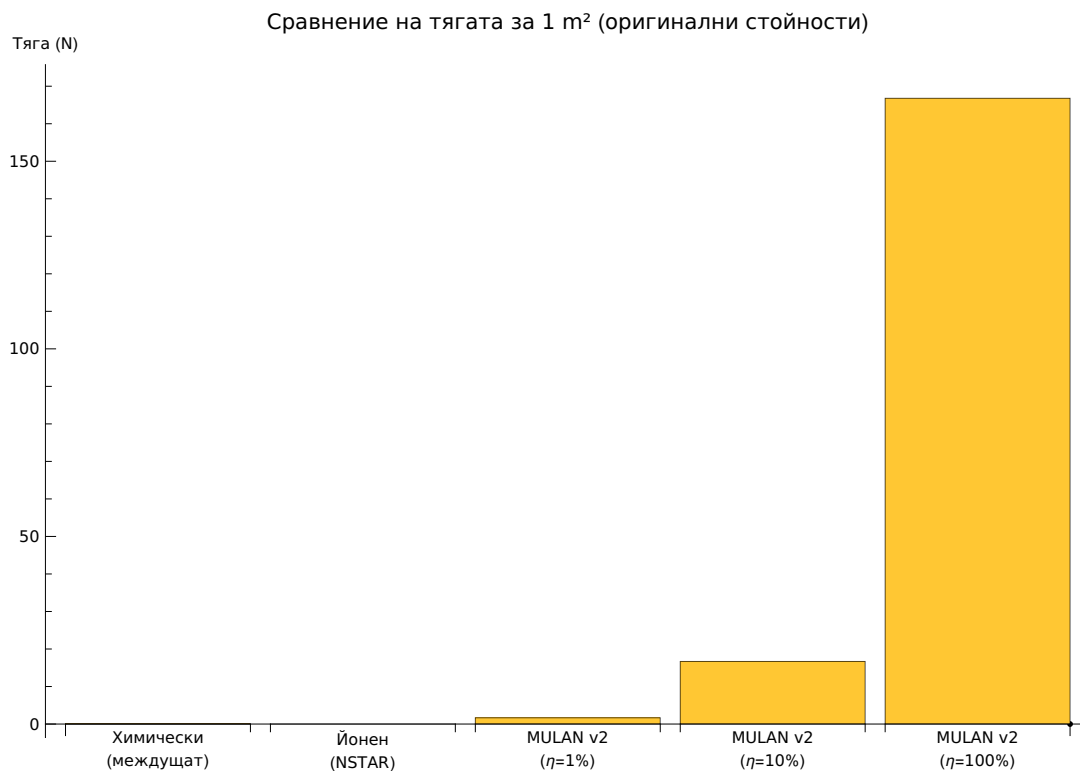
400	$\frac{4}{3}$
800	$\frac{8}{3}$
1500	5
3000	10

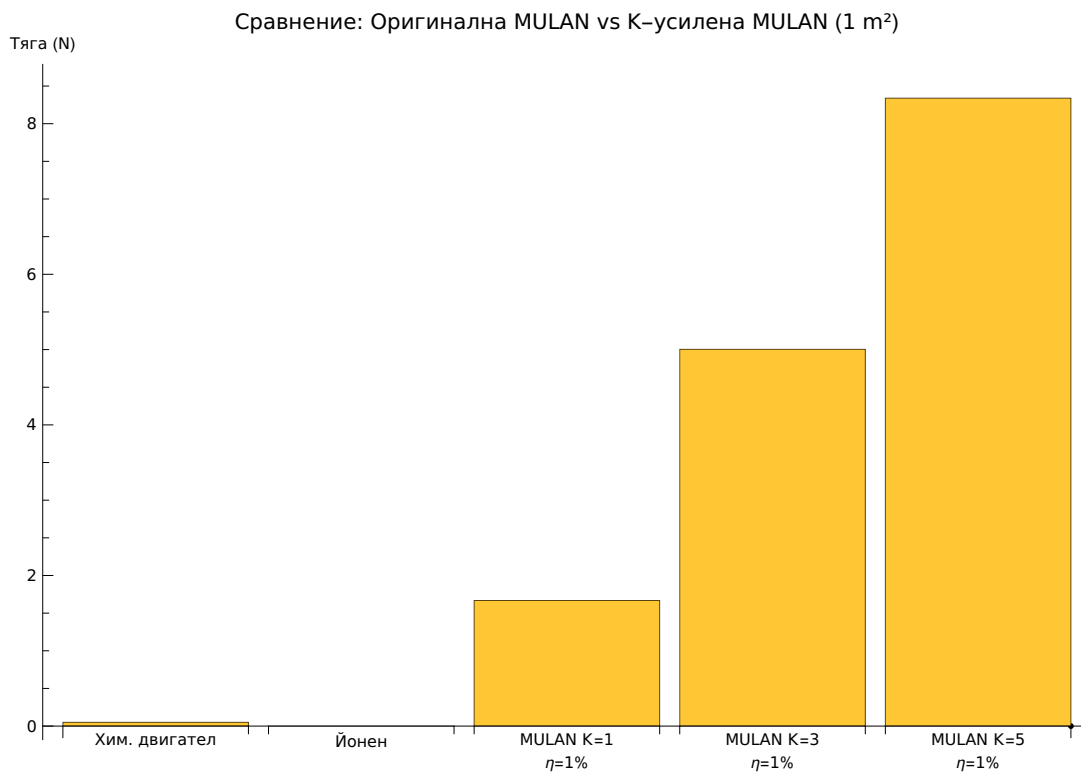
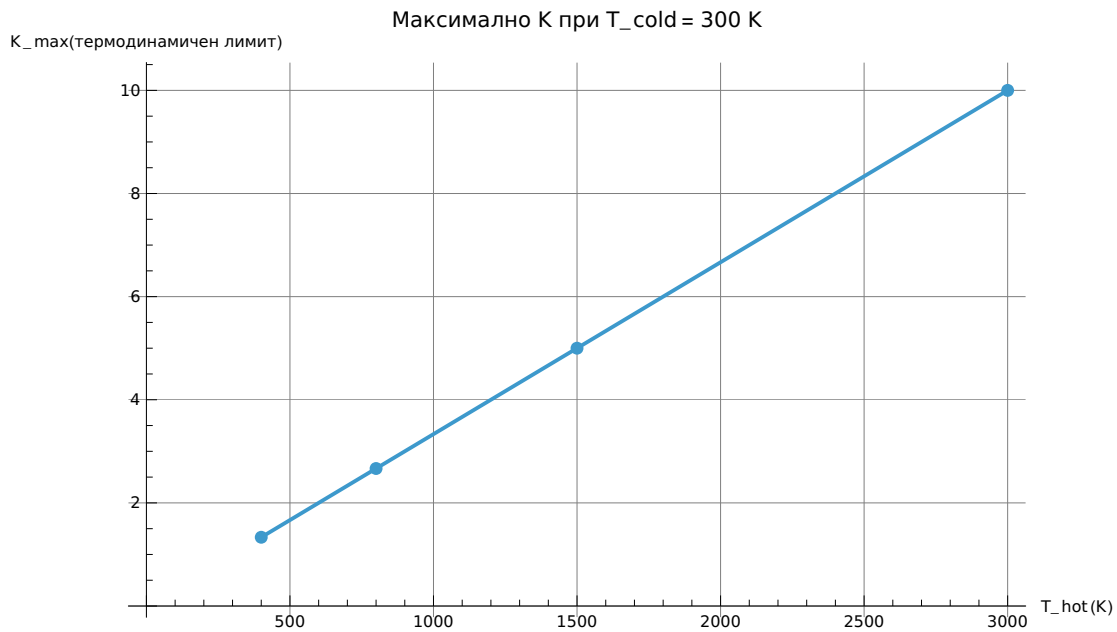
=== ПРАКТИЧЕСКИ ТЕСТ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА $K > 1$ ===

2

1. Използвайте TiN наноповърхност + молекули H₂O в наноконфайнмент.
2. Възбуждайте с пулсов лазер ($\lambda_{in} = 1064 \text{ nm}$, 10 ns, 1 mJ).
3. Измервайте излъчената светлина в две посоки:
 - Очаквана насочена (през цангата)
 - Контролна (странично)
4. Сравнете λ_{out} с λ_{in} :
 - Ако $\lambda_{out} < \lambda_{in} \rightarrow K > 1$ (доказано термално подпомагане)
5. Прагова стойност за успех: $K > 1.05$ (над грешката на измерване)

=== ГРАФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ===





=== ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ===

Ако $K = 1$ (базова линия): MULAN няма предимство пред лазер+огледало.

Ако $1 < K < 5$: MULAN има смисъл за прецизни дълготрайни мисии.

Ако $K > 5$: MULAN превъзхожда всички съществуващи безгоривни методи.

--- Край на тестовата рамка ---

=== ЕМПИРИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАМЯНА С ТАНТАЛОВ ХАФНИЕВ КАРБИД (Ta4HfC5) ===

Ефективност (η)	Входна Мощност (W/cm ²)	Тяга на mm ² (μ N)	Обща тяга на чипа (μ N)
1.%	30.	0.000150104	0.0150104
10.%	30.	0.00150104	0.150104
50.%	30.	0.00750519	0.750519

=== UHTC TEST ===

Out[132]=

